

Relatório Técnico - Chat Seguro

Aluno: Andriano Toazza - 1123180

1. Tecnologias e Algoritmos Utilizados

Linguagem e Bibliotecas

- **Linguagem:** Python 3.12
- **Bibliotecas utilizadas:**
 - **asyncio** - Para operações assíncronas no servidor e cliente.
 - **websockets** - Para comunicação entre cliente e servidor via WebSockets.
 - **Crypto (PyCryptodome)** - Para implementação de criptografia, HMAC e assinaturas digitais.

Algoritmos de Criptografia e Segurança

- **Criptografia Simétrica:** AES (Advanced Encryption Standard) no modo **CBC** (Cipher Block Chaining).
 - **Integridade:** HMAC (Hash-based Message Authentication Code) com SHA-256.
 - **Autenticação e Assinaturas Digitais:** RSA-2048 com PKCS1v15.
-

2. Descrição do Funcionamento do Sistema

Objetivo

O sistema implementa um chat seguro garantindo **confidencialidade, integridade e autenticação** das mensagens enviadas entre cliente e servidor.

Fluxo de Comunicação

1. O **cliente gera** um par de chaves RSA (privada e pública).

2. O **cliente criptografa** a mensagem utilizando AES-CBC com um IV fixo.
3. O **cliente gera um HMAC** para garantir a integridade da mensagem.
4. O **cliente assina digitalmente** a mensagem utilizando sua chave privada RSA.
5. O cliente **envia ao servidor**: a mensagem criptografada, o HMAC, a assinatura digital e sua chave pública.
6. O **servidor recebe a mensagem**, decriptografa e verifica:
 - Se o HMAC é válido.
 - Se a assinatura digital é autêntica utilizando a chave pública enviada pelo cliente.
7. Caso todas as verificações sejam bem-sucedidas, o servidor responde com **"Mensagem recebida com sucesso!"**.
8. Caso qualquer verificação falhe, o servidor retorna um erro apropriado.

Componentes Principais

- **client.py**: Implementa o cliente que envia mensagens seguras ao servidor.
 - **server.py**: Implementa o servidor que recebe, decriptografa e valida mensagens.
 - **security.py**: Biblioteca contendo todas as funções de segurança, como criptografia AES, HMAC, assinaturas RSA e verificação de integridade.
-

3. Testes Realizados e Conclusões

Testes Realizados

Foram realizados diferentes testes para validar a segurança e funcionamento do sistema:

1. **Teste de Envio e Recebimento Correto:**

- Mensagem enviada pelo cliente foi recebida corretamente pelo servidor e validada sem erros.

2. Teste de Integridade (HMAC Inválido):

- Se um HMAC alterado fosse enviado, o servidor rejeitaria a mensagem com um erro.

3. Teste de Assinatura Digital Inválida:

- Se uma assinatura errada fosse enviada, o servidor detectaria e rejeitaria a mensagem.

4. Teste de Criptografia Inválida:

- Se uma mensagem fosse descriptografada incorretamente, o servidor não conseguiria validar os dados.

Conclusões

- O sistema garante **confidencialidade**, pois todas as mensagens são criptografadas antes do envio.
- A **integridade** é mantida pelo HMAC, impedindo modificações nas mensagens sem detecção.
- A **autenticação** é realizada por meio de assinaturas digitais, garantindo que as mensagens só possam ser assinadas por emissores legítimos.
- O uso de **WebSockets** permite uma comunicação rápida e eficiente entre cliente e servidor.

O sistema final atinge os requisitos de segurança definidos e pode ser expandido para futuras melhorias, como implementação de um **protocolo mais robusto de troca de chaves** e suporte a **múltiplos clientes simultâneos**.